Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 8

Abgabe Donnerstag, den 11.6.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Gegeben sei ein Schlüssel k, eine Hashtabelle $[0, 1, \ldots, m-1]$ und eine Hashfunktion h'. Zum Einfügen eines Schlüssels wird das folgende Verfahren angewendet;

1: $\text{pos} = h'(k); i = 0$

2: Teste Position pos; falls leer $\rightarrow$ fertig

3: $i = (i+1) \bmod m; \text{pos} = (\text{pos} + i) \bmod m$; `goto` 2.

Zeigen Sie, dass das angegebene Verfahren eine Instanz des offenen Hashing mit quadratischen Sondieren darstellt und somit in das Schema $h(k,i) = [h'(k) + c_1 i + c_2 i^2] \bmod m$ passt. Geben Sie die Konstanten c_1 und c_2 an.

(4 Punkte)

Aufgabe 2:

(a) Fügen Sie die Zahlen $19, 38, 12, 54, 27, 6, 56$ in einen anfangs leeren Binomial-Heap ein.

(b) Fügen Sie in einen weiteren (ebenfalls anfangs leeren) Binomial-Heap die Schlüssel $25, 3, 18, 46, 65, 41$ ein.

(c) Vereinigen Sie beide Heaps (Union)

(d) Fügen Sie in den resultierenden Heap 88 und 22 ein.

(e) Führen Sie die Operation Extract-Min aus.

Geben Sie stets Zwischenschritte an.

(12 Punkte)

Aufgabe 3:
Die worst-case Analyse des Einfügens eines Schlüssels in einen Binomial-Heap liefert als Ergebnis $O(\log n)$ Zeit. Es ist auch möglich eine amortisierte Analyse für die Operationen auf Binomial-Heaps auszuführen.

(a) Finden Sie eine für die Analyse mögliche Potentialfunktion und überprüfen Sie die erforderlichen Bedingungen für Potentialfunktionen.

(b) Zeigen Sie, dass die amortisierten Kosten von INSERT $O(1)$ betragen.

(8 Punkte)

Aufgabe 4:
Gegeben ist ein Array $A[1, ..., n]$, dessen Elemente paarweise verschiedene ganze Zahlen sind. Wir konstruieren zu A den so genannten *kartesischen Baum* $T(A)$. $T(A)$ ist ein Binärbaum. Dieser ist rekursiv definiert. Die Wurzel von $T(A)$ bildet ein Knoten, in dem das Minimum des Arrays A abgelegt wird. Dieses Minimum habe den Arrayindex i. Der linke Teilbaum der Wurzel ist leer, wenn der Arraybereich $A[1, ..., i-1]$ leer ist. Sonst ist der linke Teilbaum gleich dem kartesischen Baum für das Array $A[1, ..., i-1]$. Entsprechend ist der rechte Teilbaum der Wurzel leer oder gleich dem kartesischen Baum für das Array $A[i+1, ..., n]$.

(a) Geben Sie den kartesischen Baum an, der sich für folgendes Feld $A[1, ..., 9] = \{8, 2, 5, 6, 1, 4, 7, 9, 3\}$ ergibt.

Für ein Array $A[1, ..., n]$ soll der kartesische Baum aufgebaut werden. Eine Möglichkeit ist, jeweils in den kartesischen Baum für das Array $A[1, ..., k]$ den Schlüssel $A[k+1]$ einzufügen. $A[k+1]$ muss dann im "rechtesten" Pfad des bereits erstellten Baumes plaziert werden.

(b) Geben Sie ein Verfahren an, den richtigen Platz für $A[k+1]$ zu finden und begründen Sie, dass es das gewünschte leistet. Versuchen Sie eine Gesamtlaufzeit von $O(n)$ für den Aufbau des kartesischen Baumes zu erreichen.

Mit Hilfe der Potentialmethode sollen die amortisierten Kosten einer solchen "Anfügeoperation" bestimmt werden.

(c) Finden Sie eine für die Analyse mögliche Potentialfunktion und überprüfen Sie die erforderlichen Bedingungen für Potentialfunktionen.

(d) Berechnen Sie die amortisierten Kosten für eine "Anfügeoperation".

(e) Wie groß ist die worst-case-Laufzeit für den Aufbau des kartesischen Baumes eines Arrays $A[1, ..., n]$?

(12 Punkte)